佛冈石角“4·24”一般高处坠落事故调查报告

佛冈县政府事故调查组

2024年7月11日

目　录

一、基本情况.....2
（一）事故单位概况.....2
（二）相关人员情况.....6
二、事故发生经过和应急处置.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事故应急救援善后处置情况.....9
三、事故伤亡情况和直接经济损失.....9
（一）伤亡人员情况.....9
（二）事故直接经济损失.....10
四、事故原因及性质认定.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....10
（三）事故性质.....11
五、事故责任认定及处理建议.....11
（一）对相关责任单位的责任认定和处理建议.....11
（二）对有关责任人员的责任认定和处理建议.....12
（三）调查发现的其他问题处理意见.....13
六、事故防范和整改措施.....14

佛冈石角“4·24”一般高处坠落事故调查报告

2024年4月24日14时许，位于佛冈县石角镇石铺村曾*军自建房楼顶发生了一起高处坠落事故，事故造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定和《清远市安全生产委员会办公室关于对佛冈石角“4·24”一般高处坠落事故查处实行挂牌督办的函》要求，佛冈县人民政府于2024年5月14日依法成立了由县府办副主任范继洲为组长，县府办、县发展改革局、县应急管理局、县公安局、县总工会及石角镇有关人员组成的佛冈石角“4·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，佛冈石角“4·24”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位概况

1.绿湾（清远）新能源科技有限公司（以下简称绿湾公司），本次事故中的户用光伏电站施工安装单位，该公司成立于2023年5月16日，注册地位于英德市大站镇天佑北路以西、印山路以北英德大站汽车客运站客运大楼********，统一信用代码是91441802MA********，法定代表人为王*标，经营范围：一般项目:电力行业高效节能技术研发，太阳能发电技术服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、太阳能热利用产品销售、太阳能热发电产品销售，太阳能热利用装备销售、太阳能热发电装备销售、光伏设备及元器件销售:普通机械设备安装服务，通用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.何*，与绿湾公司签订了劳务承包合同，承包了绿湾公司在佛冈县范围内户用光伏电站施工安装工程的劳务作业部分。

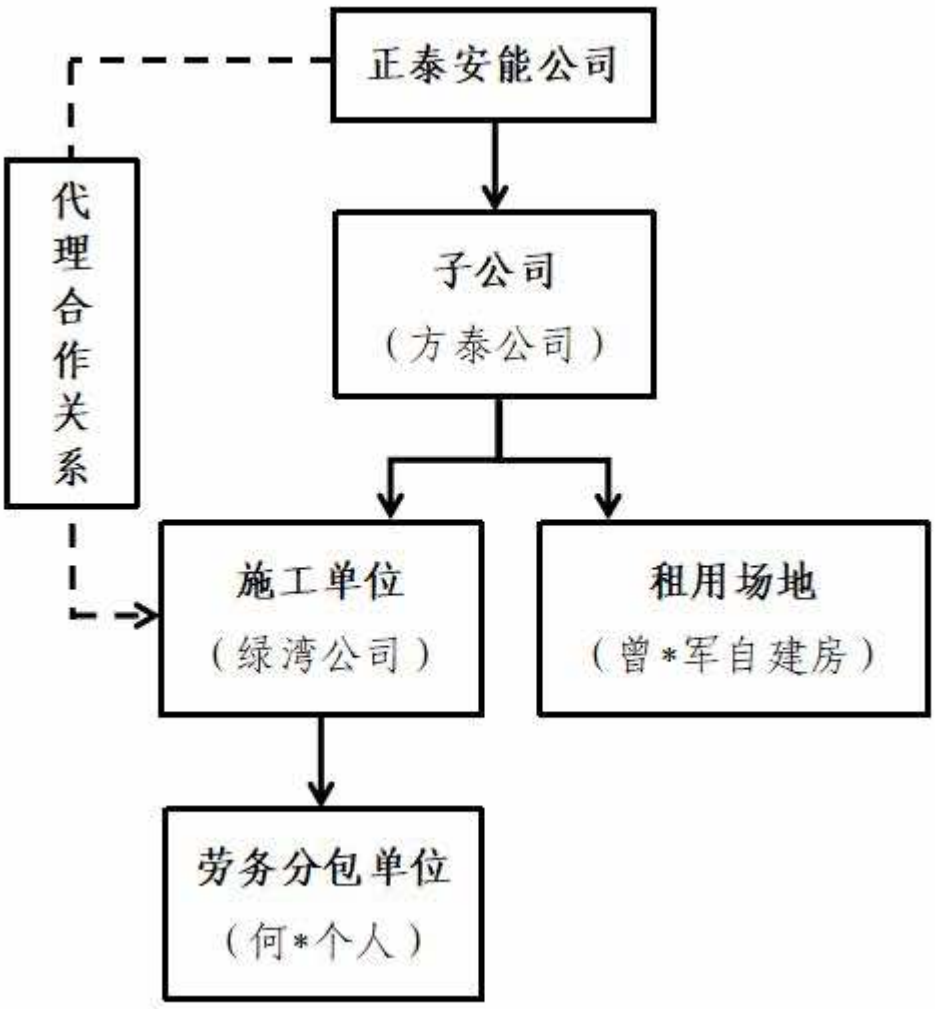
3.清远市方泰新能源有限公司（以下简称方泰公司），与曾*军签订了租赁合同，租赁了其在佛冈县石角镇石铺村的自建房屋顶用于建设户用光伏电站。该公司成立于2023年9月18日，注册地清远市清城区龙塘镇新城********，统一信用代码是91441802MA********,法定代表人为陈*金,经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能热发电产品销售,太

阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4.正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称正泰安能公司)，方泰公司是正泰安能公司的全资子公司，绿湾公司是正泰安能公司的代理商。正泰安能公司成立于2015年8月4日，注册地位于浙江省杭州市滨江区浦沿街道********，统一信用代码是9133010832********，法定代表人为陆*，经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;第二类增值电信业务;建设工程设计;水利工程建设监理,建设工程施工;建设工程监理:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务:供电业务;电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:合同能源管理:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

事故发生于佛冈县石角镇石铺村曾*军自建房，房屋共两层半。2024年3月份，方泰公司与曾*军签订了《“金顶宝”光伏电站屋顶租赁合同》(合同编号:【ZL240311098662986】)，租赁了该自建房的屋顶用于安装户用光伏电站项目，租期为25

年。方泰公司租赁了该自建房屋顶后，将该屋顶给其母公司（正泰安能公司）的代理商（绿湾公司）用以安装户用光伏电站。方泰公司与绿湾公司存在实质上的承包关系，两家公司没有签订合同，没有签订安全协议。绿湾公司于2023年11月份已经与何*签订了《劳务承包合同》，将其在佛冈县范围内的户用光伏电站施工安装工程劳务作业部分分包给了何*。何*找了罗*、王*、李*学等工人进行户用光伏电站的施工安装工作。



事故相关单位关系图

其中方泰公司为正泰安能公司的全资子公司。正泰安能公司与绿湾公司签订有《2024年度户用光伏业务合作合同》（合同编号：AN-202419-075），合同写明由绿湾公司自行负责拓客开发、电站安装及并网工作，独立签署并承担与客户签订的业务合同项下的权利及义务，包括光伏贷业务（经销）、全款销售业务（经销）。

（二）相关人员情况

李*学，男，汉族，1996年7月生，四川古蔺县人，身份证号：510525********7976，户用光伏电站安装工人，在佛冈县石角镇石铺村自建房进行光伏电站接线工作时不慎从二楼楼顶（约9米）跌落，在本次事故中死亡。

王*，男，汉族，1985年9月生，四川古蔺人，身份证号：510525********0033，户用光伏电站安装工人，负责装板和接线工作。

罗*，男，汉族，1992年4月生，四川古蔺人，身份证号：510525********0016，户用光伏电站安装工人，负责电焊与装板工作。

杨*鹏，男，彝族，1969年4月生，贵州黔西仁和人，身份证号：522423********8310，户用光伏电站安装工人，负责接线工作。

何*，男，汉族，1995年10月生，四川古蔺双沙人，身份证号：510525********6831，户用光伏电站施工安装工程的劳务

作业承包方。

王*标，男，汉族，1980 年 11 月生，广东清远清城人，身份证号：441802********2036，绿湾公司法定代表人。

郑*友，男，汉族，1977 年 11 月生，河南叶县关乡人，身份证号：410422********1015，绿湾公司经理，负责佛冈片区的光伏业务。

陈*金，男，汉族，1983 年 7 月生，浙江海宁海洲人，身份证号：421182********5110，方泰公司法定代表人。

刘*豪，男，汉族，1988 年 8 月生，广东开平金鸡人，身份证号：440783********3613，方泰公司员工，负责整个清远的新能源代理商管理。

曾*军，男，汉族，1980 年 8 月生，广东佛冈石角人，身份证号：441821********213X，自建民房屋主。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

2024 年 4 月 24 日 14 时许，杨*鹏、王*、李*学等工人在佛冈县石角镇石铺村曾*军自建房处进行户用光伏电站安装工作，其中杨*鹏在一楼接线安装逆变器，王*和李*学在自建房二楼楼顶（楼顶围栏距离地面高度约 9 米）接线，后来王*下一楼找杨*鹏拿剥线钳，杨*鹏当时正在使用剥线钳，王*在旁边等待并学习如何安装，约在 14 时 50 分，杨*鹏和王*听到“嘭”的一声，跑过去发现李*学从楼顶掉了下来，且耳朵、鼻子都有流血。杨*鹏、王*拨打 120 并将李*学送到龙南卫生院，之后李*学经 120

救护车送至佛冈县人民医院急救，于当天 15 时 50 分左右抢救无效死亡。



图 1 安装户用光伏电站的自建房外立面



图 2 安装户用光伏电站的自建房二楼楼顶



图 3 安装户用光伏电站的自建房侧面

（二）事故应急救援善后处置情况

1.石角镇政府及相关部门在获悉事故情况后，立即赶赴现场开展应急救援处置，对现场进行了勘察和保护，各职能部门应急响应及时，现场处置得当，救援工作中无衍生事故。

2.事故发生后，石角镇人民政府分管领导立即牵头组织镇综治办、应急管理办和司法所相关工作人员成立调解小组，召集死者家属与绿湾公司佛冈负责人进行协调，双方达成相关赔偿事宜，共赔付死者家属 180 万元。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故造成 1 人死亡。死者李*学，男，27 岁，汉族，身份证号码：510525********7976，四川省泸州市古蔺县太平镇

********。系户用光伏电站施工安装工人，于2024年3月18日新入职，在佛冈县从事户用光伏电站安装的装板和接线工作，事故当天李*学是在佛冈县石角镇石铺村曾*军自建房二楼楼顶做户用光伏电站的接线工作，李*学当天作业前没有喝酒，生前身体健康，无遗传病及家族史病。

（二）事故直接经济损失

据统计本次事故直接经济损失约人民币180万元。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

作业人员缺乏高处作业的安全技术知识，在未取得高处作业特种作业操作证的情况下进行高处作业；对高处作业的安全风险辨识不足，存在侥幸心理，高处作业时未佩戴安全帽、安全带等安全防护用品。

（二）间接原因

1.何*承包了绿湾公司在佛冈县范围内户用光伏电站施工安装工程的劳务作业部分，聘请李*学等未取得高处作业特种作业操作证资格的人员从事高处作业，安全管理不到位，未制定明确的安全生产规章制度，未严格开展安全生产教育和培训，未做好施工现场的监督检查，未及时发现并消除事故隐患。

2.绿湾公司将户用光伏电站施工安装工程佛冈县范围内的劳务作业部分分包给了没有资质的个人（何*）进行施工建设，对劳务作业承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未

将劳务工人纳入本单位从业人员统一管理，未及时消除劳务作业承包单位事故隐患：聘请未取得高处作业特种作业操作证资格的人员进行高处作业、安全生产教育培训不到位、未制定明确的安全生产规章制度、对施工现场安全疏于管理等。

3.方泰公司租赁了佛冈县石角镇石铺村曾*军自建房的屋顶（租赁用途为安装户用光伏电站项目）后，将该屋顶给其母公司（正泰安能公司）的代理商（绿湾公司）用来安装户用光伏电站，方泰公司与绿湾公司存在实质上的承包关系，方泰公司未与绿湾公司签订安全生产管理协议，未明确各自安全生产管理职责，对绿湾公司的安全生产统一协调、管理不到位，未及时消除绿湾公司在该屋顶安装户用光伏电站施工中的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，佛冈石角“4·24”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任单位的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位作如下处理：

1.绿湾公司将户用光伏电站施工安装工程佛冈县范围内的劳务作业部分分包给了没有资质的个人（何*）进行施工建设，对劳务作业承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未将劳务工人纳入本单位从业人员统一管理，未及时消除劳务作业

承包单位事故隐患：聘请未取得高处作业特种作业操作证资格的人员进行高处作业、安全生产教育培训不到位、未制定明确的安全生产规章制度和操作规程、对施工现场安全疏于管理、未按要求开展隐患排查治理工作等，对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定进行行政处罚。

2.方泰公司租赁了佛冈县石角镇石铺村曾*军自建房的屋顶（租赁用途为安装户用光伏电站项目）后，将该屋顶给其母公司（正泰安能公司）的代理商（绿湾公司）用来安装户用光伏电站，方泰公司与绿湾公司存在实质上的承包关系，方泰公司未与绿湾公司签订安全生产管理协议，未明确各自安全生产管理职责，对绿湾公司的安全生产统一协调、管理不到位，未及时消除绿湾公司在该屋顶安装户用光伏电站施工中的事故隐患。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定进行行政处罚。

（二）对有关责任人员的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关人员做如下处理：

1.李*学，户用光伏电站施工安装接线工人。其对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未佩戴安全帽、安全带等安全防护用品的情况下进行高处作业，对事故发生负有主要责任，因其已在事故中死亡，建议免于追究。

2.何*，其承包了绿湾公司在佛冈县内的户用光伏电站施工安装工程劳务作业部分，聘请了李*学等未取得高处作业特种作业操作证资格的人员从事高处作业，安全管理不到位,未制定相应的安全生产规章制度；未严格开展安全生产教育和培训；未做好施工现场的监督检查，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定进行行政处罚。

3.王*标，绿湾公司法定代表人。把户用光伏电站施工安装工程的劳务作业部分分包给了没有资质的个人；对劳务作业承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未将劳务工人纳入本单位从业人员统一管理，未及时消除劳务作业承包单位事故隐患，对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定进行行政处罚。

4.陈*金，方泰公司法定代表人。将公司租赁的自建房屋顶给绿湾公司用于安装户用光伏电站，未与绿湾公司签订安全生产管理协议，未明确各自安全生产管理职责，对绿湾公司的安全生产统一协调、管理不到位，未及时消除绿湾公司在该屋顶安装户用光伏电站施工中的事故隐患。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定进行行政处罚。

（三）调查发现的其他问题处理意见

对调查发现的正泰安能户用光伏电站代理商绿湾公司存在问题函告正泰安能公司。要求正泰安能公司加强对承揽户用光伏电站安装的代理商的管理，完善安全管理制度，依规对下级代理

商作出处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对此次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）绿湾公司和方泰公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实企业安全主体责任，做好安全生产管理工作。方泰公司要严格审查租用屋顶施工单位的特种作业人员资格等资质条件；强化安全生产的统一协调、管理，特别是加强对高处作业等高危险作业的全过程现场安全管理，及时发现安全隐患并予以消除；要建立健全教育培训制度，加强对各类工程施工现场人员教育培训的督促和管理。绿湾公司要按《广东省安全生产条例》的规定，聘请有资质的机构对此次事故进行分析评价，迅速排查和整改公司在安全管理中存在的安全隐患，加强对工人的安全教育培训，制定和完善有关的安全生产规章制度和安全操作规程，切实加强现场作业安全管理，防范事故发生；公司主要负责人必须进一步提高安全意识，认真落实国家、地方政府及行业的有关安全生产的法律、法规、规范，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）石角镇政府要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实属地管理责任，要加强对辖区内各类建筑工程、施工项目的巡查、检查，督促施工单位落实高处作业“五个必须”，对检查中发现的问题及时处理，查补监管漏洞和盲区；发现违章高处作业等事故隐患和安全生产违法违规行

为，及时责令整改或报有关部门查处，防范此类事故再次发生。县发展改革局和石角镇要深入剖析本次事故教训，强化事故警示宣传教育，切实督促辖区内光伏发电项目备案企业落实安全生产主体责任。